

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να δώσετε τον ορισμό της απόλυτης τιμής ενός πραγματικού αριθμού x και να αναφέρετε τη γεωμετρική της ερμηνεία.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $|x| \geq 0$.
- Αν $x < 0$, τότε $|x| = -x$.
- Για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει $|\alpha\beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$.
- Η ποσότητα $|x - y|$ εκφράζει την απόσταση των αριθμών x και y .

A3. Να συμπληρώσετε: Για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ και $\delta > 0$ ισχύει $|x - x_0| < \delta \Leftrightarrow x \in (\dots\dots\dots , \dots\dots\dots)$.

A4. Ποιο από τα παρακάτω σύνολα είναι ίσο με το $\{x \in \mathbb{R} : |x - 2| \leq 3\}$;

- (α) $[-1, 5]$
- (β) $(-1, 5)$
- (γ) $[-5, 1]$
- (δ) $(-5, 1]$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.